Bài 1: Kế thừa đơn, quản lý nhân viên

Đề bài:

Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên cho một công ty. Mỗi nhân viên có tên, tuổi, tiền lương. Ngoài ra, có hai loại nhân viên với cách tính lương khác nhau:

- Nhân viên văn phòng (OfficeEmployee): lương được tính dựa trên số ngày làm việc trong tháng. Mức lương mỗi ngày là một hằng số cố định với mọi nhân viên (ví dụ: 100 đơn vị tiền/ngày). Lương = Số ngày làm việc × Lương mỗi ngày.
- Nhân viên kỹ thuật (TechnicalEmployee): lương được tính dựa trên số giờ làm việc trong tháng và tiền công theo giờ. Mỗi nhân viên có mức tiền công theo giờ khác nhau. Lương = Số giờ làm việc × Tiền công theo giờ.

Đạt khi:

- Một mảng Employee[] chạy chung một vòng lặp cho ra hai mức lương khác nhau, không dùng if để phân loại.

Bài 2: Đa kế thừa qua interface

Đề bài:

Xây dựng một hệ thống quản lý nhân viên trong một công ty có nhiều loại nhân viên với các chức năng khác nhau. Các loại nhân viên bao gồm:

- Nhân viên văn phòng (OfficeEmployee): có thể thực hiện chức năng gửi email.
- Nhân viên kỹ thuật (TechnicalEmployee): có thể thực hiện chức năng lập trình, gửi email.
- Nhân viên bán hàng (SalesEmployee): có thể thực hiện chức năng bán hàng, gửi email.

Yêu cầu:

- Sử dụng kế thừa bội qua interfaces để mô tả các hành vi của nhân viên. Tạo các interfaces: EmailSender (gửi email), Programmer (lập trình), Salesperson (bán hàng).
- Tạo các lớp OfficeEmployee, TechnicalEmployee và SalesEmployee kế thừa bội từ các interfaces trên.
- Viết chương trình cho phép sử dụng các chức năng của từng loại nhân viên.

Đạt khi:

- Thêm một loại nhân viên mới chỉ cần tạo lớp mới và chọn interface, không sửa các lớp đã có.

Bài 3: Mở rộng phương thức thanh toán

Đề bài:

Một cửa hàng trực tuyến cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng bằng nhiều phương thức khác nhau như CreditCard, PayPal, Cash, và có thể phát sinh thêm các phương thức mới trong tương lai (ví dụ: MoMo). Các phương thức thanh toán đều có thông tin chung là: loại thanh toán (trực tiếp, không dùng tiền mặt) và tên phương thức.

Yêu cầu:

- Xây dựng chức năng quản lý thông tin đơn hàng: tên khách hàng, số tiền, phương thức thanh toán và phương thức checkout() để thực hiện thanh toán cho đơn hàng.
- Cài đặt các phương thức thanh toán khác nhau để hệ thống có thể thực hiện việc thanh toán cho khách hàng. Đảm bảo khi cửa hàng muốn bổ sung thêm một phương thức thanh toán mới thì hệ thống có thể mở rộng dễ dàng, hạn chế tối đa việc chỉnh sửa lại lớp Order.
- Chạy thử chương trình với các phương thức thanh toán khác nhau và in ra kết quả tương ứng.

Kết quả mong đợi:

```
Khách hàng: An
Thanh toán 200.000 bằng thẻ tín dụng.

Khách hàng: Bình
Thanh toán 150.000 qua PayPal.

Khách hàng: Chi
Thanh toán 100.000 bằng tiền mặt.

Khách hàng: Dũng
Thanh toán 300.000 qua MoMo.
```

Đạt khi:

- Thêm MoMoPayment mà lớp Order không phải sửa một dòng nào; chạy thử đủ bốn cách thanh toán.